ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

A1
หน้า 1/2

ใบงาน A1 : ภารกิจสถานีพลังงานสุริยะและสายลม

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ความกดอากาศและลม · ว 3.2 ม.4-6/7, 8 · 3 คะแนน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจสถานีพลังงานสุริยะและสายลม" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือกสัปดาห์ที่ 15 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองแสงอาทิตย์ : มุมตกกระทบและพื้นผิว

มุมแสง (พื้นดินและหญ้า)	พื้นที่ที่แสงตกกระทบ (เท่า)	พลังงานต่อพื้นที่ (%)	อุณหภูมิหลัง 10 นาที (°C)
90°			
60°			
30°			
15°			

มุม 90° อุณหภูมิ (°C) ดินและหญ้า ..... ทราย ..... พื้นขาว (หิมะ) ..... ผืนน้ำ .....

1. แสงตกกระทบ (ตั้งฉาก) เฉียง จะรวมอยู่บนพื้นที่แคบ พลังงานต่อพื้นที่มาก และผ่านบรรยากาศ (สั้น) ยาว · บริเวณเส้นศูนย์สูตรได้แสงเกือบตั้งฉากทั้งปี จึง (ร้อน) หนาว กว่าบริเวณขั้วโลก

2. พื้นผิวที่สะท้อนแสงมากที่สุด คือ ..... พื้นผิวที่ร้อนช้าที่สุด คือ ..... · พลังงานจากดวงอาทิตย์ 100 ส่วน สะท้อนกลับ ~..... บรรยากาศดูดกลืน ~..... พื้นผิวโลกดูดกลืน ~..... ส่วน

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ยานสำรวจฤดูกาล : ละติจูด เดือน และช่วงกลางวัน

เมือง (ละติจูด)	เดือน	มุมดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน (องศา)	ช่วงกลางวัน (ชั่วโมง)
กรุงเทพฯ 14° เหนือ	มิ.ย.		
กรุงเทพฯ 14° เหนือ	ธ.ค.		
ออสโล (นอร์เวย์) 60° เหนือ	มิ.ย.		
ออสโล (นอร์เวย์) 60° เหนือ	ธ.ค.		
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) 34° ใต้	มิ.ย.		
ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) 34° ใต้	ธ.ค.		

3. แกนโลกเอียงราว ..... องศา · เดือนมิถุนายน ซีกโลก (เหนือ) (ใต้) เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ซิดนีย์จึงเป็นฤดู ..... · ปัจจัยที่ทำให้แต่ละที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ต่างกัน (ตอบ 3 ข้อ)

.....

A1

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C สถานีความกดอากาศ : อากาศร้อน อากาศเย็น และลม

สถานการณ์	ด้านที่ร้อนกว่า	ความกดอากาศต่ำอยู่เหนือ	ลมที่ผิวพื้นพัดจาก ⟶ ไป
กล่องควันธูป จุดเทียนใต้ปล่องซ้าย			
ชายหาด 14:00 น. (บ่าย)			
ชายหาด 04:00 น. (ใกล้รุ่ง)			

บอลลูนตรวจอากาศ ตำแหน่ง	ความกดอากาศ (hPa)	ถุงขนมพอง (เท่า)
ชายหาด (ระดับทะเล) 0 ม.		
ยอดดอยอินทนนท์ 2,565 ม.		
ยอดเขาเอเวอเรสต์ 8,849 ม.		
เครื่องบินโดยสาร 11,000 ม.		

รหัสผ่านภารกิจ C
(ไขรหัส 6 ข้อ)

4. อากาศได้รับความร้อนจะขยายตัว ความหนาแน่น (เพิ่มขึ้น) (ลดลง) แล้วลอยขึ้น เกิดความกดอากาศ (สูง) (ต่ำ) · ลมพัดจากบริเวณความกดอากาศ ..... ไป ..... · ยิ่งสูงจากระดับทะเล ความกดอากาศยิ่ง (เพิ่มขึ้น) (ลดลง) · กลางวันบกร้อนเร็วกว่าทะเล จึงเกิด ..... พัดเข้าฝั่ง

ส่วนที่ 4 ออกแบบห้องเรียนเย็นสบายด้วยวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนตอนบ่ายร้อนมาก ออกแบบห้องเรียนหรือบ้านให้เย็นโดยไม่ต้องเปิดแอร์ ใช้ความรู้เรื่องแสงอาทิตย์และความกดอากาศ (วาดภาพตัดขวาง แสดงแสงแดด ร่มเงา และลูกศรทางลมเข้า-ออก · ดูไอเดียได้ในคลังไอเดียท้ายภารกิจ C)

ภาพตัดขวาง : ดวงอาทิตย์ + แสงแดด ร่มเงา ลูกศรลมเข้า-ออก

ชื่อแบบ .....

สีหลังคา/ผนัง + เหตุผล .....

บังแดดอย่างไร .....

ลมเข้าทาง / ออกทาง .....

ทำไมลมจึงไหล (ความกดอากาศ) .....

คำโฆษณา .....